

REPORT TECNICO: CONFIGURAZIONE E AUDIT DEI PERMESSI DAC IN AMBIENTE LINUX

Autore: Leonardo Onori

Data: 25 Agosto 2026

Piattaforma: Kali Linux (Kernel 6.x)

1. Obiettivo Operativo e Requisiti di Sicurezza

L'obiettivo della presente attività di laboratorio è l'implementazione e la validazione sperimentale del modello **Discretionary Access Control (DAC)** all'interno di un ambiente POSIX/Linux.

Nello scenario analizzato, si è simulata la messa in sicurezza di un repository di sicurezza informatica contenente valutazioni di vulnerabilità riservate. La configurazione dei permessi su file e directory è stata progettata nel rispetto del **Principio del Minimo Privilegio (Principle of Least Privilege - PoLP)**, garantendo che ogni entità di sistema disponga del livello di accesso minimo indispensabile per il completamento delle sole operazioni autorizzate.

2. Fase 1: Inizializzazione delle Risorse

È stata creata la directory di progetto denominata `cyber_audit` ed è stato generato al suo interno il file di audit `report_vulnerabilita.txt`.

Comandi eseguiti:

```
mkdir cyber_audit
```

```
cd cyber_audit
```

```
echo "RISERVATO: Risultati Vulnerability Assessment" > report_vulnerabilita.txt
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ mkdir cyber_audit  
cd cyber_audit  
echo "RISERVATO: Risultati Vulnerability Assessment" > report_vulnerabilita.txt
```

Figura 1: Creazione della directory di lavoro `cyber_audit` e inizializzazione del file `report_vulnerabilita.txt`.

3. Fase 2: Audit della Baseline Iniziale dei Permessi

Prima di procedere con l'hardening, sono stati ispezionati i permessi assegnati di default dal sistema, risultanti dalla maschera utente predefinita (umask 002).

Comandi eseguiti:

```
ls -l report_vulnerabilita.txt
```

```
ls -ld .
```

```
(kali㉿kali)-[~/cyber_audit]  
$ ls -l report_vulnerabilita.txt  
ls -ld .  
-rw-rw-r-- 1 kali kali 46 Aug 25 09:24 report_vulnerabilita.txt  
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Aug 25 09:24 .
```

Figura 2: Ispezione dei permessi predefiniti mediante il comando `ls -l` (664 per il file e 775 per la directory).

Analisi della Baseline:

- **File (`report_vulnerabilita.txt`):** Presentava la notazione `-rw-rw-r--` (**664** in notazione ottale). Sia l'owner (kali) sia i membri del gruppo (kali) avevano permessi di lettura e scrittura, mentre gli utenti terzi possedevano permessi di sola lettura.
- **Directory (`cyber_audit`):** Presentava la notazione `drwxrwxr-x` (**775** in notazione ottale), consentendo la creazione o l'eliminazione di file al suo interno anche agli utenti appartenenti al gruppo.

4. Fase 3: Hardening e Riconfigurazione dei Permessi

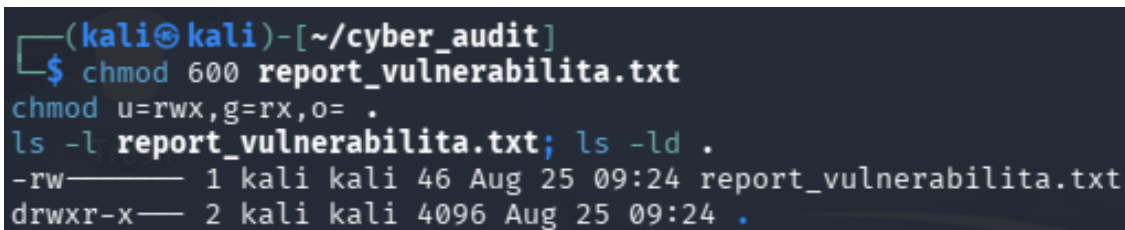
Per garantire l'isolamento dei dati, i permessi sono stati ristretti mediante il comando `chmod`, combinando la notazione ottale per la risorsa file e la notazione simbolica per la directory.

Comandi eseguiti:

```
chmod 600 report_vulnerabilita.txt
```

```
chmod u=rwx,g=rx,o= .
```

```
ls -l report_vulnerabilita.txt; ls -ld .
```



```
(kali㉿kali)-[~/cyber_audit]
$ chmod 600 report_vulnerabilita.txt
chmod u=rwx,g=rx,o= .
ls -l report_vulnerabilita.txt; ls -ld .
-rw----- 1 kali kali 46 Aug 25 09:24 report_vulnerabilita.txt
drwxr-x--- 2 kali kali 4096 Aug 25 09:24 .
```

Figura 3: Applicazione dei nuovi permessi e verifica della struttura mediante `ls -l`.

Motivazione Tecnico-Operativa delle Scelte:

- **File (report_vulnerabilita.txt) — Notazione Ottale 600 (-rw-----):**
 - **Owner (6 = rw-):** Garantita la lettura (\$4\$) e la scrittura (\$2\$).
 - **Group (0 = ---) & Others (0 = ---):** Azzeramento totale degli accessi.
 - **Analisi di Sicurezza:** Impedisce la consultazione non autorizzata ad altri utenti locali, prevenendo scenari di *Data Leakage*. L'assenza del bit di esecuzione (x) scongiura il rischio che il file venga invocato accidentalmente come script malevolo.

- **Directory (cyber_audit) — Notazione Simbolica u=rwx,g=rx,o= (750 / drwxr-x---):**
 - **Owner (rwx):** Controllo completo sulla directory (accesso, lettura ed eliminazione/creazione risorse).
 - **Group (r-x):** I membri del gruppo possono accedere ed elencare i file contenuti, ma non possono alterare la struttura della directory (mancanza del bit w).
 - **Others (---):** Nessun diritto di accesso.
 - **Analisi di Sicurezza:** Garantisce la tracciabilità delle risorse ed evita che soggetti terzi possano iniettare file non autorizzati all'interno della cartella di audit.

5. Fase 4: Verification & Proof of Concept (PoC)

I controlli di sicurezza impostati sono stati sottoposti a verifica sperimentale sia dall'utente legittimo (kali) sia simulando un attaccante unprivileged (nobody).

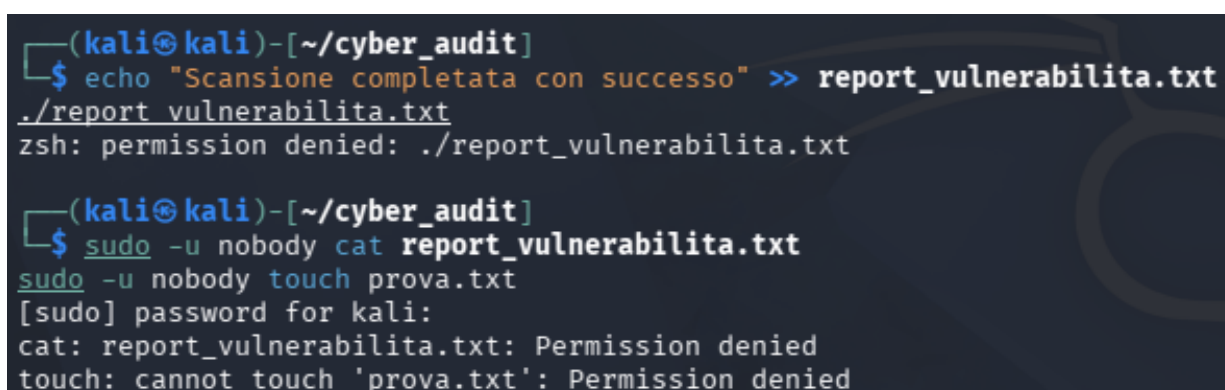
Comandi eseguiti:

```
echo "Scansione completata con successo" >> report_vulnerabilita.txt
```

```
./report_vulnerabilita.txt
```

```
sudo -u nobody cat report_vulnerabilita.txt
```

```
sudo -u nobody touch prova.txt
```



```
(kali@kali)-[~/cyber_audit]
$ echo "Scansione completata con successo" >> report_vulnerabilita.txt
./report_vulnerabilita.txt
zsh: permission denied: ./report_vulnerabilita.txt

(kali@kali)-[~/cyber_audit]
$ sudo -u nobody cat report_vulnerabilita.txt
sudo -u nobody touch prova.txt
[sudo] password for kali:
cat: report_vulnerabilita.txt: Permission denied
touch: cannot touch 'prova.txt': Permission denied
```

Figura 4: Riscontro sperimentale delle eccezioni di sicurezza e generazione dei blocchi Permission denied.

Analisi dei Risultati Sperimentali:

1. **Scrittura dell'Owner:** L'operazione di append mediante echo è stata completata con successo, confermando la presenza del bit w per l'owner.
2. **Esecuzione Negata (Owner):** L'invocazione ./report_vulnerabilita.txt è stata bloccata dalla shell con l'errore zsh: permission denied, confermando il corretto funzionamento della protezione sull'esecuzione.
3. **Lettura Negata (Utente Unprivileged):** L'accesso in lettura tentato tramite sudo -u nobody cat ... è stato intercettato dal kernel, generando l'errore Permission denied.
4. **Scrittura Negata in Directory (Utente Unprivileged):** Il tentativo di creazione del file prova.txt tramite sudo -u nobody touch ... è stato rigettato con errore cannot touch 'prova.txt': Permission denied.

6. Conclusioni

L'attività di laboratorio ha dimostrato la corretta applicazione delle meccaniche di accesso DAC in ambiente Linux. L'integrazione di restrizioni granulari a livello di file (600) e di directory (750) ha consentito la protezione integrale della riservatezza e dell'integrità del dato sensibile, validando l'efficacia del Principio del Minimo Privilegio nel contrastare accessi locali non autorizzati.